

Прийом біта DShot300: навіщо wait 1 pin 0

Двонапрямний режим · PIO 12 МГц · 1 біт = 40 тактів = 3,333 мкс · програма прийому з src/main.rs



Проміжків між бітами немає

Біти йдуть впритул. Кожен біт — спершу низька частина, потім висока, і одразу після неї спадаючий фронт наступного біта. Підйом, на який чекає wait 1 pin 0, — це середина біта, а не пауза між бітами.

біт	низька частина	висока частина	рівень на 20-му такті
«1»	0–30 (75 %)	30–40 (25 %)	0 → в ISR потрапляє 0
«0»	0–15 (37,5 %)	15–40 (62,5 %)	1 → в ISR потрапляє 1

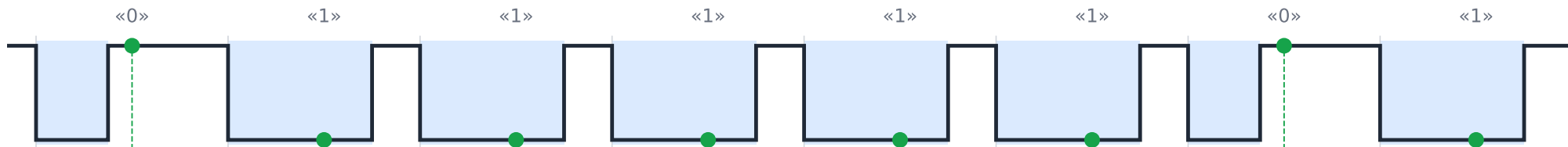
```
bit:
    wait 0 pin 0 [18] ; фронт + 18 тактів
    set pins, 1      ; debug: вибірка
    in pins, 1       ; 20-й такт після фронту
    set pins, 0
    wait 1 pin 0     ; кінець низької частини
    jmp x-- bit      ; 16 біт
```

Тому PIO записує біти інвертованими, а decode_frame() перевертає їх назад (!raw).

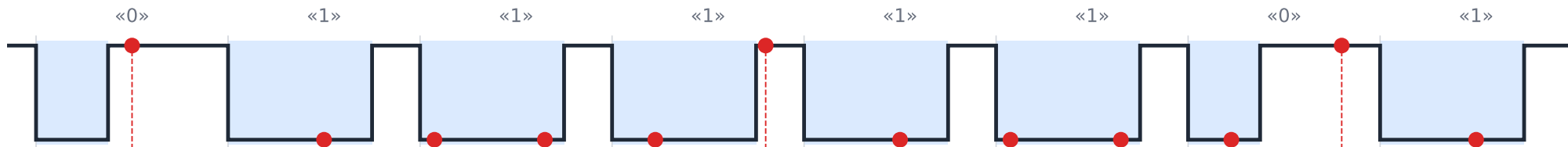
Що буде без wait 1 pin 0

Кадр 0x7D05 (газ 1000, T = 0). Та сама модель програми, але рядок wait 1 pin 0 прибрано.

з wait 1 pin 0 — як у прошивці



без wait 1 pin 0



Результат (16 вибірок, перевернуті назад):

очікувалось 0111 1101 0000 0101 = 0x7D05

без wait 1 0111 1011 1101 1000 = 0x7BD8

Після біта «1» лінія на 23-му такті ще низька, тож wait 0 pin 0 спрацьовує одразу, без фронту. Вибірки з'їжджають, кілька бітів читаються двічі, і 16 вибірок закінчуються вже на 420-му такті, тобто посеред 11-го біта, а не 16-го. Кадр зіпсований, CRC не зійдеться.

Чи встигає програма

Найгірший випадок — біт «1»: підйом на 30-му такті, wait 1 завершується, jmp — і програма знову на wait 0 pin 0 за 8 тактів (≈ 0.67 мкс) до фронту наступного біта. Пауза між кадрами шукається окремо, в циклі idle: ≥ 64 такти (5,3 мкс) високого рівня, а найдовша висока ділянка всередині кадру — 25 тактів (2,1 мкс) у біті «0», тож біти з паузою не сплутати.